Grupos analíticos pro-p de dimensão quatro

Pedro Cusinato Loiola Lima
Universidade de Brasília

Resumo

Um grupo topológico é dito analítico p-ádico se admite uma estrutura de variedade p-ádica em que a multiplicação e a inversão são aplicações analíticas. Em **2**, o matemático francês Michel Lazard introduziu a classe dos grupos saturáveis e mostrou que um grupo topológico é analítico p-ádico se, e somente se, possui um subgrupo aberto saturável.

Em **1**, González-Sánchez e Klopsch demonstraram que todo grupo analítico pro-p livre-de-torção de dimensão menor do que p é saturável. Com esse resultado, exibiram apresentações pro-p para todos os grupos analíticos pro-p solúveis livres de torção de dimensão até 3 (para $p > 3$). Em **3**, utilizando métodos similares, Noseda e Snopce fizeram o análogo para grupos analíticos pro-p não solúveis livres de torção de dimensão 3.

Via cálculos de derivações nos $\mathbf{Z}_p$-reticulados de Lie associados aos grupos analíticos pro-p de dimensão 3, exibimos apresentações para todos os grupos analíticos pro-p livres de torção de dimensão 4 (para $p > 3$). Além disso, determinamos quais desses grupos têm todos os centralizadores abelianos.

Referências

[1] **González-Sánchez, Jon e Klopsch, Benjamin**. *Analytic pro-p groups of small dimensions*. Journal of Group Theory **12** (2009), 711-734.

[2] **Lazard, Michel**. *Groupes analytiques p-adiques*. Publications mathématiques de l'I.H.É.S. **26** (1965), 5-219.

[3] **Noseda, Francesco e Snopce, Ilir**. *On self-similarity of p-adic analytic pro-p groups of small dimension*. Journal of Algebra **540** (2019), 317-345.